SEANCE 2 – INFINITERUNNER

OBJECTIFS

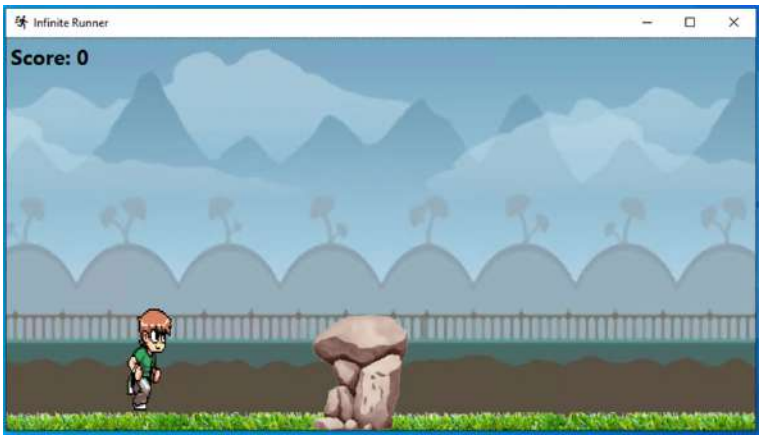
- Mettre en œuvre un jeu de type infinite Runner
- Mettre en œuvre un système défilant de parallaxe à deux niveaux
- Mettre en œuvre un Sprite animé

PARTIE 1 – PREPARATION DU PROJET

- Créer un nouveau projet WPF InfiniteRunner
- Créer un répertoire images et importer les images sur le réseau
  Modifier les propriétés des images en « Toujours copier »
- Modifier si nécessaire le projet en application Windows
  Remarque : vous pouvez basculer en mode console si vous désirez avoir une fenêtre console en parallèle (utile pour debugger par exemple)
- Modifier l'icône de votre application.

PARTIE 2 – BUT DU JEU - PRESENTATION

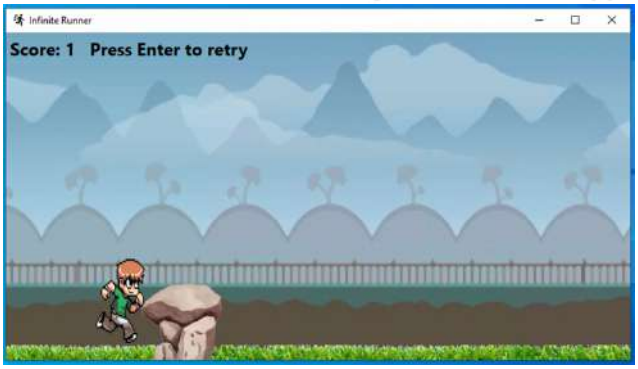
Le but du jeu est de créer un jeu défilant (parallaxe 1er et second plan) ou vous essayez d'éviter des rochers :



Vous pouvez sauter pour éviter les rochers. Chaque rocher évité rapporte 1 point.

Le personnage est animé lorsqu'il court au sol. Il s'arrête de courir lorsqu'il saute. On utilisera un ensemble d'images affichées successivement dans la boucle de jeu :

Si vous touchez un rocher le jeu s'arrête et l'appui sur la touche Enter permet de rejouer



PARTIE 3 – IHM

- Mettez en place l'IHM. Centrez la fenêtre (800x450 pixels) au centre de l'écran au démarrage.
- Mettre le focus sur le canvas pour la gestion des touches (XAML ou behind : myCanvas.Focus())
- Vous utiliserez un canvas et des rectangles pour symboliser les éléments de base :
  - Personnage (marron)
  - Arrière-plan (x2) (orange et vert)
  - Rocher (rouge)
  - Sol (x2) (noir)

- Ajoutez le texte score

N'oubliez pas de référencer les composants pour y accéder dans votre code behind.

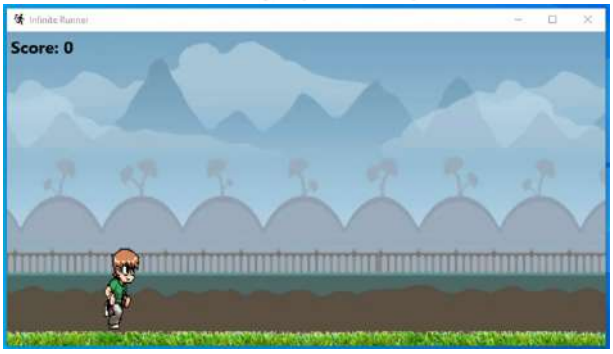
PARTIE 4 – CODE BEHIND – PREPARATION ET PARALLAXE

- Mettre en place les images des rectangles
- Activer le Timer à 17 ms et créer la boucle de jeu.
- Mettre en place le parallaxe du fond et du sol.
  Le fond se déplace de 3 pixels/17ms et le sol de 10 pixels/17ms.
  Cela donne une impression de profondeur

Déplacer le rocher de 10pixels/17ms. Il doit se déplacer au même rythme que le sol :

PARTIE 5 – CODE BEHIND – ANIMATION DU PERSONNAGE

- Mettre en œuvre l'animation du personnage. Pour avoir un bon rendu on change les images tous les 2 intervalles de temps (2*17ms)



PARTIE 6 – CODE BEHIND – DETECTION DE COLLISION

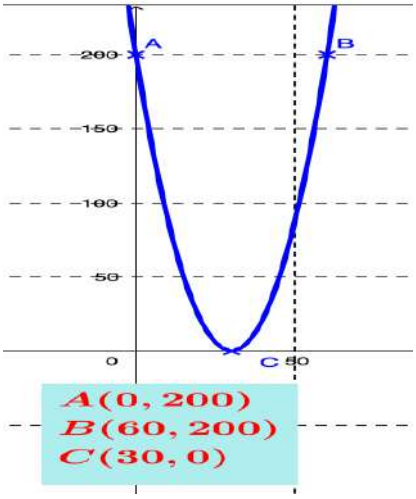
- Mettre en œuvre la détection de collision avec le rocher. Évidement vous allez toujours perdre. Utilisez la méthode IntersectsWith vu au précédent TD.

PARTIE 7 – CODE BEHIND – JUMP PAUSE ET REJOUER

- A l'aide de la touche espace modifier l'ordonnée du joueur pour simuler un saut.
- Idéalement un saut d'environ 1s (60*17ms) permet un bon rendu visuel.
  Vous pourrez utiliser un boolean jump (tant qu'il y a un saut) combiné avec la détection du sol.
  Dans un premier temps faite un saut à vitesse constante.
- Implémenter la pause
- Implémenter rejouer si vous perdez
- Implémenter une gestion de high score

PARTIE 8 – POUR LES PLUS RAPIDES

- Mise en place de la gravité parabolique
  Utiliser une équation parabolique pour simuler la gravité du saut.
  Exemple de saut sur 1s environ (60*17ms)



  Vous pourrez utiliser un utilitaire de génération de parabole avec 3 points :
  http://f.sincere.free.fr/equation_parabole/equation_parabole.html

- Faites une classe Game
- Ajouter des éléments de sols supplémentaires (plateformes) pour pouvoir sauter dessus.